

Network Administration / System Administration

Homework 6

Student: 吳亞倫
ID: B13901011
Department: 電機工程學系

Discussion Partners:

- Classmates : 賴泓安、鄭竣陽、喻慈恩、陳澔樂

1 Short Answers

References:

-

2 Web Server Configurations

References:

- https://nginx.org/en/linux_packages.html#Debian
- ufw: 簡易防火牆設置
- Return custom 403 error page with nginx - Stack Overflow
- Including default files and folders in user's home directory - Server Fault
- How to Enable Userdir with Nginx
-
-
-
-

2.1 Basic Setups

1. 下載 iso 檔案

2. 建立 qcow2 檔案

```
1 qemu-img create -f qcow2 debian.qcow2 16G
```

3. 使用 qemu 開啟 Debian 12.9 installer

```
1 qemu-system-x86_64 -enable-kvm \  
2   -cpu host \  
3   -m 8G \  
4   -cdrom debian-12.9.0-amd64-netinst.iso \  
5   -drive file=debian.qcow2,format=qcow2 \  
6   -boot d \  
7   -monitor stdio \  
8   -nic user,hostfwd=tcp::8890-:80,hostfwd=tcp::1102-:22 \  
9   -vnc :2100,password=on
```

4. 使用 VNC 連線上去之後，選擇 install.

5. 在安裝過程中，我使用 debian-hw6 作為 hostname，並且選擇 nasahw6.net 作為 domain name。之後，我創立一個 username 為學號的使用者。接著，我選擇安裝 gnome、ssh-server 和 standard system utilities 作為額外的套件。

6. 安裝完成後關機，我使用以下指令重開 VM：

```
1 qemu-system-x86_64 -enable-kvm \  
2   -cpu host \  
3   -m 8G \  
4   -cdrom debian-12.9.0-amd64-netinst.iso \  
5   -drive file=debian.qcow2,format=qcow2 \  
6   -boot d \  
7   -monitor stdio \  
8   -nic user,hostfwd=tcp::8890-:80,hostfwd=tcp::1102-:22 \  
9   -vnc :2100,password=on
```

```
2 -cpu host \  
3 -m 8G \  
4 -drive file=debian.qcow2,format=qcow2 \  
5 -boot d \  
6 -monitor stdio \  
7 -nic user,hostfwd=tcp::8890-:80,hostfwd=tcp::1102-:22 \  
8 -vnc :2100,password=on
```

7. 使用 ssh 連線到 VM 上，並更新套件。

```
1 su -  
2 apt update  
3 apt upgrade  
4 apt install -y sudo vim git curl wget net-tools libpq-dev neofetch  
5 usermod -aG sudo b13901011
```

8. 安裝 Nginx 所需的套件。

```
1 apt install -y gnupg2 ca-certificates lsb-release debian-archive-keyring
```

9. 設定 Nginx 的 repository。

```
1 curl https://nginx.org/keys/nginx_signing.key | gpg --dearmor | sudo tee  
  ↪ /usr/share/keyrings/nginx-archive-keyring.gpg >/dev/null  
2 echo -e "Package: *\nPin: origin nginx.org\nPin: release  
  ↪ o=nginx\nPin-Priority: 900\n" | sudo tee /etc/apt/preferences.d/99nginx
```

10. 更新 repository 並安裝 Nginx。

```
1 sudo apt update  
2 sudo apt install -y nginx
```

11. 啟動 Nginx。

```
1 sudo systemctl start nginx  
2 sudo systemctl enable nginx
```

12. 安裝 ufw，並啟用

```
1 sudo apt install -y ufw  
2 sudo ufw allow ssh  
3 sudo ufw allow http
```

```
4 sudo ufw enable
5 sudo ufw status
```

```
b13901011@debian-hw6:~$ sudo ufw status
Status: active

To Action From
--
22/tcp ALLOW Anywhere
80/tcp ALLOW Anywhere
22/tcp (v6) ALLOW Anywhere (v6)
80/tcp (v6) ALLOW Anywhere (v6)
```

Figure 1: UFW 設定

13. 為了驗證 ufw 的設定，我使用 nmap 指令來測試連線。在工作站上使用以下指令：

```
1 nmap -p- 10.0.2.15
```

其中，10.0.2.15 是 VM 的 IP 位址。這個指令會掃描所有的 port，並顯示開啟的 port。根據下圖中的結果，可以看到只有 port 22 和 port 80 是開啟的，代表防火牆的設定是正確的。

14. 我在我的電腦瀏覽器上，以 < 工作站 ip>:8890 的方式連線到 VM 上的 Nginx 網頁伺服器，其中 8890 是我映射到 VM port 80 的 port，可以看到 Nginx 的預設網頁。



Figure 2: Nginx 預設網頁

2.2 Default Page

1. 首先，我在 VM 上建立一個新的資料夾，並在裡面建立一個 index.html 檔案，內容如下：

```
1 sudo mkdir /var/www/
2 sudo mkdir /var/www/html/
3 vim /var/www/html/index.html
```

```

1 <!-- /var/www/html/index.html -->
2 <!DOCTYPE html>
3 <html lang="en">
4 <head>
5   <meta charset="UTF-8">
6   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7   <title>Default Page</title>
8 </head>
9 <body>
10   <p>b13901011: Default</p>
11 </body>
12 </html>

```

2. 接下來我修改 Nginx 的設定檔，將預設的網頁路徑改成我剛剛建立的資料夾。Nginx 的設定檔在 `/etc/nginx/conf.d/default.conf`。我找到 `location /` 的設定，修改如下：

```

1 location / {
2     root    /var/www/html;
3     index  index.html index.htm;
4 }

```

3. 接著，我重新啟動 Nginx 服務，並在工作站的瀏覽器上輸入 `< 工作站 ip>:8890`，可以看到我剛剛建立的網頁。

```

1 sudo systemctl restart nginx

```

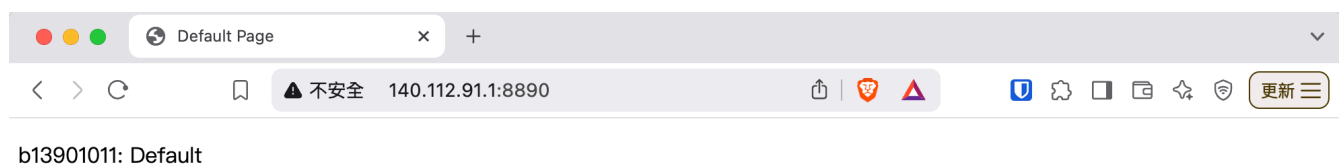


Figure 3: Edited Default Page

2.3 403 Forbidden

1. 建立 `forbidden` 的資料夾，並在裡面建立一個 `index.html` 檔案，內容如下：

```

1 sudo mkdir /var/www/html/forbidden
2 sudo echo "<p>index page in /forbidden, shouldn't see this.</p>" >
   ↪ /var/www/html/forbidden/index.html

```

2. 建立一個 403 Forbidden 的網頁，並將它放在 /var/www/html/403.html。指令如下：

```
1 sudo echo "<p>b13901011: 403 Forbidden</p>" > /var/www/html/403.html
```

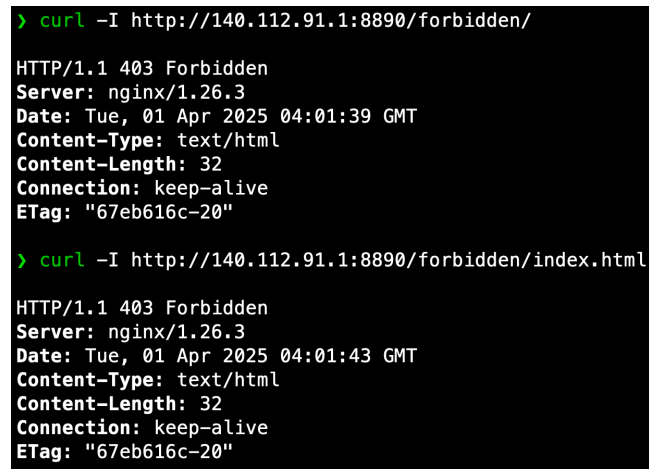
3. 修改 Nginx 的設定檔，新增以下設定：

```
1 error_page 403 /403.html;
2 location = /403.html {
3     root /var/www/html;
4     allow all;
5 }
6 location /forbidden/ {
7     return 403;
8 }
```

4. 在我的筆電，使用以下指令測試 http 回傳碼：

```
1 curl -I http://140.112.91.1:8890/forbidden/
2 curl -I http://140.112.91.1:8890/forbidden/index.html
```

由下圖結果中，可以看到回傳的 http status code 皆為 403 Forbidden，代表設定正確。



```
> curl -I http://140.112.91.1:8890/forbidden/
HTTP/1.1 403 Forbidden
Server: nginx/1.26.3
Date: Tue, 01 Apr 2025 04:01:39 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 32
Connection: keep-alive
ETag: "67eb616c-20"

> curl -I http://140.112.91.1:8890/forbidden/index.html
HTTP/1.1 403 Forbidden
Server: nginx/1.26.3
Date: Tue, 01 Apr 2025 04:01:43 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 32
Connection: keep-alive
ETag: "67eb616c-20"
```

Figure 4: test http status code

5. 接著，我在瀏覽器上輸入 140.112.91.1:8890/forbidden，可以看到我建立的 403 頁面。

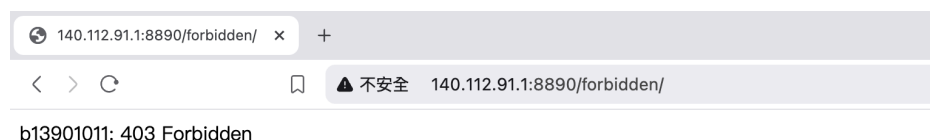


Figure 5: 403 Forbidden Page

2.4 User directory

1. 我可以編輯 `/etc/skel` 資料夾中的檔案，讓新建立的使用者可以擁有預設的檔案。這些檔案會在新使用者建立時自動複製到新使用者的家目錄中。

```
1 sudo mkdir /etc/skel/htdocs
2 sudo chmod 755 /etc/skel/htdocs
```

2. 在 `/etc/nginx/conf.d/default.conf` 中，新增內容如下：

```
1 location ~ ^/~(.*?)(/.*)?$ {
2     alias /home/$1/htdocs$2;
3     index index.html index.htm index.php;
4     autoindex on;
5 }
```

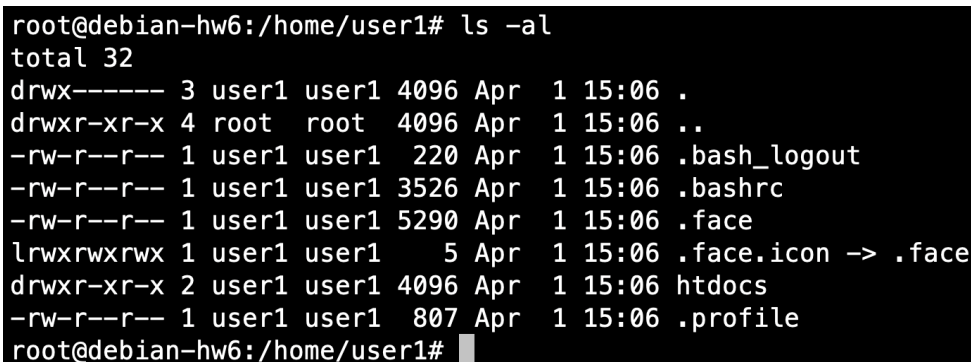
3. 重啟 Nginx 服務。

```
1 sudo systemctl restart nginx
```

4. 在 VM 上建立一個新的使用者：

```
1 sudo adduser user1
2 sudo chmod 711 /home/user1
```

建立完成後，可以發現裡面內建了 `htdocs` 資料夾，並且可以在裡面建立檔案。



```
root@debian-hw6:/home/user1# ls -al
total 32
drwx----- 3 user1 user1 4096 Apr  1 15:06 .
drwxr-xr-x 4 root  root  4096 Apr  1 15:06 ..
-rw-r--r-- 1 user1 user1  220 Apr  1 15:06 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 user1 user1 3526 Apr  1 15:06 .bashrc
-rw-r--r-- 1 user1 user1 5290 Apr  1 15:06 .face
lrwxrwxrwx 1 user1 user1    5 Apr  1 15:06 .face.icon -> .face
drwxr-xr-x 2 user1 user1 4096 Apr  1 15:06 htdocs
-rw-r--r-- 1 user1 user1  807 Apr  1 15:06 .profile
root@debian-hw6:/home/user1#
```

Figure 6: UserDir

5. 在 `htdocs` 資料夾中建立一個 `index.html` 檔案，內容如下：

```
1 sudo echo "<p>user1: UserDir</p>" > /home/user1/htdocs/index.html
```

6. 使用瀏覽器，連上 `140.112.91.1:8890/ user1/`，可以看到我剛剛建立的網頁。

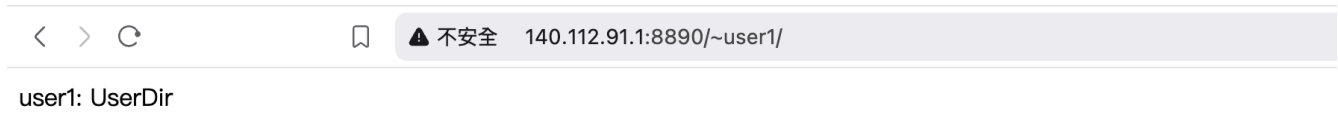


Figure 7: UserDir Page

2.5 Reverse Proxy

2.6 Load Balancing